Plan de Proyecto Técnico (PRD)

Plataforma de Logística y Recolección de Plásticos (MVP)

1. Visión General del Proyecto

Desarrollo de la primera versión funcional (MVP) de una plataforma tecnológica diseñada para optimizar la recolección punto a punto de plásticos y material reciclable. El sistema central conectará a los choferes en terreno con un panel administrativo, digitalizando los procesos de pesaje, optimizando las rutas logísticas y generando los datos de trazabilidad necesarios para certificaciones ambientales y cumplimiento normativo (Ley REP).

2. Arquitectura y Stack Tecnológico

Backend & API

Python con FastAPI. Motor asíncrono, de alto rendimiento y excelente para manejar múltiples peticiones de choferes en terreno de forma simultánea.

Base de Datos

PostgreSQL. Robusta, relacional y escalable, con capacidad futura de procesar datos geoespaciales complejos usando PostGIS.

Frontend (Panel Admin)

Astro o React combinado con Tailwind CSS y componentes de shadcn/ui. Interfaz web optimizada para gestión B2B y trazabilidad.

Aplicación Móvil (Choferes)

Framework Capacitor + Ionic UI. Código web empaquetado como aplicación nativa, asegurando fluidez táctil y portabilidad (iOS/Android).

Motor Lógico de Ruteo (MVP)

API de Google Maps (Routes API) implementando la función *optimizeWaypointOrder* para resolver matemáticamente el enrutamiento y reducir el consumo de combustible.

3. Alcance Funcional del MVP

Módulo Web (Gestión B2B)

- **Gestión Comercial:** CRUD (registro y edición) de clientes, condominios y puntos de recolección con coordenadas GPS.
- **Asignación de Rutas:** Panel para despachar lotes de puntos a optimizar vía API y asignar la ruta a camiones.
- **Dashboard:** Visor en tiempo real del progreso logístico y kilos de plástico recolectados en la jornada.
- **Trazabilidad:** Generación y exportación de planillas (CSV) para auditoría y certificados normativos.

App Móvil (Operación Terreno)

- **Control de Acceso:** Autenticación segura para los operarios de los camiones.
- **Ruta Activa:** Lista cronológica de visitas con redirección fluida hacia navegadores como Waze o Google Maps.
- **Registro de Pesaje:** Formulario in-situ para certificar los kilos de plástico recibidos.
- **Tolerancia Offline:** Almacenamiento local (caché) para pesajes en subterráneos sin red y posterior sincronización.

4. Cronograma de Desarrollo (10-12 Semanas)

Fase	Cronograma	Entregables Clave
1. Setup Base	Semanas 1 - 2	Modelado de entidades, configuración de repositorios y despliegue de base de datos en Docker.
2. Motor Backend	Semanas 3 - 5	API en FastAPI con endpoints operativos. Integración validada con la API de rutas de Google Maps.
3. Panel Web B2B	Semanas 6 - 8	Interfaz Frontend consumiendo datos. Vistas de monitoreo y generación de rutas disponibles.
4. App Móvil	Semanas 9 - 11	Interfaz de terreno construida, flujo empaquetado con Capacitor y almacenamiento offline programado.
5. Lanzamiento	Semana 12	Pruebas físicas sin señal, control de calidad final (QA) y despliegue a entorno de producción.

5. Estrategia de Infraestructura y Presupuesto

- **Backend & Base de Datos:** Alojado en un servidor VPS básico (ej. Hetzner Cloud o DigitalOcean) mediante contenedores. Costo estimado: ~$5 - $10 USD/mes.
- **Plataforma Frontend (Web):** Despliegue en redes CDN globales como Vercel o Cloudflare Pages. Costo: $0 USD (Capa gratuita B2B).
- **Servicios de Geolocalización:** Google Maps Routes API. Costo: $0 USD (Utilizando la cuota de $200 de